POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Interakcja Człowiek-Komputer**
Kod przedmiotu:	ICK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	03.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest rozwinięcie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI) poprzez zapoznanie z teorią oraz metodyką tworzenia użytecznych, dostępnych i efektywnych interfejsów użytkownika, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potrzeb użytkowników, projektowania ścieżek użytkownika, budowania architektury informacji, prototypowania oraz ewaluacji użyteczności zgodnie z założeniami podejścia User-Centred Design (UCD), przy czym realizacja przedmiotu ma

charakter teoretyczno-praktyczny i obejmuje analizę istniejących systemów interaktywnych oraz projektowanie i testowanie własnych rozwiązań w oparciu o przyjęte standardy i dobre praktyki.

4. Treści programowe

1. Wprowadzenie do projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI) – zakres, definicja i znaczenie.
2. Historia rozwoju interfejsów oraz ewolucja modeli interakcji.
3. Model człowiek–interfejs–system w projektowaniu systemów informatycznych.
4. Charakterystyka użytkowników oraz analiza kontekstu użycia.
5. Ograniczenia poznawcze i motoryczne użytkowników w projektowaniu interfejsów.
6. Percepcja i uwaga użytkownika – rola hierarchii wizualnej w projektowaniu.
7. Identyfikacja błędów projektowych (analiza „bad design”).
8. Heurystyki użyteczności oraz klasyczne zasady projektowania interfejsów.
9. Zasady projektowania graficznych interfejsów użytkownika (GUI).
10. Wymagania i standardy projektowania interfejsów WWW i mobilnych.
11. Projektowanie interakcji dla usług cyfrowych i systemów złożonych.
12. Interfejsy multimodalne – głos, gest, systemy inteligentne i rozwiązania typu „smart”.
13. Organizacja pracy projektowej – podział na zespoły i wybór tematu projektu.
14. Analiza konkurencji, rynku docelowego oraz uzasadnienie biznesowe rozwiązania.
15. Współpraca z klientem i użytkownikiem – identyfikacja i specyfikacja wymagań.
16. Podejście User-Centred Design (UCD) w procesie projektowym.
17. Elementy Design Thinking – empatyzacja i definiowanie problemu projektowego.
18. Generowanie i wartościowanie koncepcji rozwiązań.
19. Analiza potrzeb użytkowników oraz opracowanie person.
20. Wizja produktu i projekt koncepcyjny systemu.
21. Opracowanie i mapowanie historyjek użytkownika.
22. Projektowanie interakcji – tworzenie user flow oraz priorytetyzacja funkcjonalności.
23. Prototypowanie wstępne (Lo-Fi) oraz prototypowanie cyfrowe (Hi-Fi).
24. Scenariusze testowe, testy użyteczności oraz analiza wyników badań użytkowników.
25. Iteracyjne doskonalenie projektu oraz prezentacja końcowych prototypów interfejsu użytkownika.

5. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia, modele oraz zakres projektowania interakcji człowiek–komputer (HCI).
- Student zna zasady użyteczności, heurystyki projektowe oraz klasyczne reguły projektowania interfejsów użytkownika.

- Student zna ograniczenia poznawcze i motoryczne użytkowników oraz ich znaczenie w projektowaniu systemów interaktywnych.
- Student zna etapy procesu projektowego zgodnego z podejściem zorientowanym na użytkownika (UCD), w tym analizę potrzeb, prototypowanie i ewaluację rozwiązań.
- Student zna metody badania potrzeb użytkowników oraz podstawowe techniki testowania użyteczności systemów informatycznych.

Umiejętności

- Student potrafi analizować potrzeby użytkowników oraz definiować wymagania systemu informatycznego.
- Student potrafi opracować koncepcję rozwiązania informatycznego z uwzględnieniem kontekstu użycia i grupy docelowej.
- Student potrafi projektować interakcję użytkownik–system, tworzyć user flow oraz modelować podstawowe procesy użytkownika.
- Student potrafi opracowywać prototypy interfejsów (Lo-Fi i Hi-Fi) z wykorzystaniem wybranych narzędzi projektowych.
- Student potrafi planować i przeprowadzać podstawowe testy użyteczności oraz interpretować ich wyniki w celu doskonalenia projektu.

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do współdziałania w zespołach projektowych realizujących projekty z zakresu projektowania interakcji człowiek–komputer.
- Student jest gotów do uwzględniania perspektywy użytkownika oraz jego ograniczeń poznawczych i kontekstowych w procesie podejmowania decyzji projektowych.
- Student jest gotów do odpowiedzialnego projektowania interfejsów użytkownika z uwzględnieniem zasad użyteczności, dostępności i ergonomii.
- Student jest gotów do krytycznej oceny rozwiązań interfejsowych, zarówno własnych, jak i cudzych, oraz do przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie doskonalenia projektu.
- Student jest gotów do ciągłego rozwijania kompetencji w zakresie projektowania interakcji w odpowiedzi na zmieniające się technologie, modele interakcji i potrzeby użytkowników.

6. Kryteria oceny

- Poprawność merytoryczna opracowanych rozwiązań projektowych.
- Adekwatność zaproponowanych rozwiązań do zdefiniowanego problemu oraz potrzeb użytkownika.
- Stopień zastosowania poznanych metod i narzędzi HCI w procesie projektowym.
- Jakość opracowań koncepcyjnych i projektowych, w tym analiza problemu, uzasadnienie decyzji projektowych, przygotowanie prototypów oraz dokumentacja procesu.
- Spójność i logiczność argumentacji projektowej.
- Jakość i czytelność prezentacji wyników pracy.

- Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu.
- Wynik kolokwium pisemnego weryfikującego znajomość zagadnień teoretycznych oraz umiejętność ich zastosowania w rozwiązywaniu problemów projektowych.

7. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
- Analiza studiów przypadków (case study),
- Dyskusja moderowana,
- Analiza przykładów dobrych i błędnych rozwiązań interfejsowych,
- Omówienie metod projektowych stosowanych w HCI,
- Elementy mini-analiz wykonywanych w trakcie zajęć.

laboratorium:

- Ćwiczenia projektowe realizowane indywidualnie i zespołowo,
- Warsztaty z zakresu analizy potrzeb użytkowników i projektowania ścieżek użytkownika,
- Tworzenie architektury informacji i makiet interfejsów,
- Prototypowanie, analiza heurystyczna,
- Testowanie użyteczności oraz iteracyjne doskonalenie projektów,
- Konsultacje projektowe,
- Prezentacje wyników prac.

8. Literatura

Podstawowa:

- Sikorski, M. (2017). Interakcja człowiek–komputer. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
- Tidwell, J., Brewer, C., Valencia, A. (2012). Projektowanie interfejsów. Wzorce skutecznego projektowania interakcji. Gliwice: Helion.

Uzupełniająca:

- Badura, C. (2019). UX/UI. Design zoptymalizowany. Gliwice: Helion.
- Pereyra, I. (2025). Uniwersalne zasady projektowania UX. 100 ponadczasowych strategii tworzenia pozytywnych interakcji. Gliwice: Helion.
- Sikorski, M. (2021). Interaction Design in Agile IT Projects. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
- https://mostwiedzy.pl/pl/publication/download/1/interaction-design-in-agile-it-projects_58444.pd